

ch4. WHERE절



DataBase



박수현 연구원

학습목표

- 1 WHERE절
- 2 비교 연산자
- 3 등가비교 연산자
- 4 AND/OR 연산자
- 5 IS NULL/IS NOT NULL
- 6 IN/NOT IN/BETWEEN/LIKE

DB

SQL 종류 - QUERY

QUERY

데이터 검색/조회 | SELECT

질의 결과 x

SQL | 50개의 행이 인쇄됨(0.005초)

	EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	Steven	King	SKING	515.123.4567	03/06/17	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
2	101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	05/09/21	AD_VP	17000	(null)	100	90
3	102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	01/01/13	AD_VP	17000	(null)	100	90
4	103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	06/01/03	IT_PROG	9000	(null)	102	60
5	104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	07/05/21	IT_PROG	6000	(null)	103	60
6	105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	05/06/25	IT_PROG	4800	(null)	103	60
7	106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	06/02/05	IT_PROG	4800	(null)	103	60
8	107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	4200	(null)	103	60
9	108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	02/08/17	FI_MGR	12008	(null)	101	100
10	109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	02/08/16	FI_ACCOUNT	9000	(null)	108	100

DB

SQL 문장 실행 순서

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| 5 | SELECT | 출력하고 싶은 컬럼 |
| 1 | FROM | 데이터를 가져올 테이블 |
| 2 | WHERE | 원하는 행을 가지고 오도록 조건 지정 |
| 3 | GROUP BY | 특정 컬럼을 기준으로 그룹화 |
| 4 | HAVING | 그룹화 상태에서 데이터에 조건 지정 |
| 6 | ORDER BY | 특정 컬럼으로 정렬하기 |

WHERE절

3	SELECT	컬럼
1	FROM	테이블
2	WHERE	조건

실행순서

1. 테이블에서 데이터 가져오기
2. 조건에 부합하는 행 고르기
3. 해당 테이블에서 컬럼 출력하기

DB

WHERE절

WHERE절

SELECT *

FROM EMPLOYEES

WHERE JOB_ID = 'IT_PROG';

DB

WHERE절

WHERE절

질의 결과 x

SQL | 인출된 모든 행: 6(0.002초)

	EMPLOY...	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID
1	207 (null)		박	SUE0122	(null)	23/05/02	IT_PROG
2	103 Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	06/01/03	IT_PROG	
3	104 Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	07/05/21	IT_PROG	
4	105 David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	05/06/25	IT_PROG	
5	106 Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	06/02/05	IT_PROG	
6	107 Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	
9	107 Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	07/02/07	IT_PROG	
10	108 Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	02/08/17	FI_MGR	
11	109 Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	02/08/16	FI_ACCOUNT	
12	110 John	Chen	JCHEN	515.124.4269	05/09/28	FI_ACCOUNT	
13	111 Ismael	Sciarra	ISCIARRA	515.124.4369	05/09/30	FI_ACCOUNT	
14	112 Jose Manuel	Urman	JMURMAN	515.124.4469	06/03/07	FI_ACCOUNT	
15	113 Luis	Popp	LPOPP	515.124.4567	07/12/07	FI_ACCOUNT	
16	114 Den	Raphaely	DRAPHEAL	515.127.4561	02/12/07	PU MAN	

O TRUE

X

O TRUE

X

DB

WHERE절

실습

직원ID가 205인 사람의 성과 이름을 출력

```
SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME  
FROM EMPLOYEES  
WHERE EMPLOYEE_ID = 105;
```


산술 연산자(+, -, *, /)

```
SELECT SALARY, SALARY+2 FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT SALARY, SALARY-2 FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT SALARY, SALARY*2 FROM EMPLOYEES;
```

```
SELECT SALARY, SALARY/2 FROM EMPLOYEES;
```

비교 연산자(>, >=, <, <=)

1. 부서ID가 50인 사람의 직원ID와 부서ID를 출력

```
SELECT EMPLOYEE_ID, DEPARTMENT_ID  
FROM EMPLOYEES  
WHERE DEPARTMENT_ID = 50;
```

DB

비교 연산자

실습

직원 테이블에서 급여가 50000이하인 사람들의 이름과 급여 출력

```
SELECT LAST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES WHERE SALARY <=50000
```

직원 테이블에서 연봉이 500000이하인 사람들의 이름과 연봉을 출력
단 연봉은 'AnnSal'로 출력

```
SELECT LAST_NAME, SALARY*12 AS "AnnSal" FROM EMPLOYEES  
WHERE SALARY*12 >= 50000;
```

DB

등가 비교 연산자

등가 비교 연산자(=, !=, <>, ^=)

같다

=

같지 않다

!= <> ^= NOT

DB

등가 비교 연산자

실습

JOB_ID가 IT_PROG와 FI_ACCOUNT가 아닌 직원의 이름과 JOB_ID를 출력

```
SELECT FIRST_NAME, JOB_ID FROM EMPLOYEES  
WHERE JOB_ID != 'IT_PROG' AND JOB_ID != 'FI_ACCOUNT';
```

급여가 10000미만이 아닌 직원의 이름과 급여를 출력

```
SELECT FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES  
WHERE SALARY >= 10000;
```

AND, OR 연산자로 조건식 여러 개 사용

AND

그리고

모든 조건이 true일 때만
true

OR

혹은

하나의 조건이 true이면
true

DB

AND, OR 연산자

AND, OR 연산자로 조건식 여러 개 사용

3	SELECT	컬럼
1	FROM	테이블
2	WHERE	조건1
	AND/OR	조건2

DB

AND, OR 연산자

실습

**부서ID가 90이고, 급여가 50000이상인
직원의 ID와 이름을 출력하기**

```
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME  
FROM EMPLOYEES  
WHERE SALARY >= 50000  
AND DEPARTMENT_ID = 90;
```


DB

AND, OR 연산자

실습

부서ID가 100이거나 50인 직원 중에서 연봉이 100000이상인 직원의 ID, 이름 그리고 연봉을 출력하기 * 연봉 컬럼명은 AnnSal

```
SELECT FIRST_NAME, HIRE_DATE  
FROM EMPLOYEES  
WHERE HIRE_DATE >= '02/02/16'  
OR DEPARTMENT_ID = 90;
```

DB

AND, OR 연산자

실습

**부서ID가 100이거나 입사일이 16년 02월 02일 이후에
입사한 직원의 이름과 입사일을 출력하기**

```
SELECT FIRST_NAME, HIRE_DATE  
FROM EMPLOYEES  
WHERE HIRE_DATE >= '02/02/16'  
OR DEPARTMENT_ID = 90;
```

DB

AND, OR 연산자

실습

**부서ID가 100이거나 90인 직원중에서 직원ID가 101인
사람의 직원ID, 이름, 연봉을 출력하기** * 연봉 컬럼명은 AnnSal

```
SELECT EMPLOYEE_ID, FIRST_NAME, SALARY*12 AS ANNSAL  
FROM EMPLOYEES  
WHERE (DEPARTMENT_ID = 90  
OR DEPARTMENT_ID = 90)  
AND EMPLOYEE_ID=101;
```

DB

논리연산자 우선순위

우선순위

$(11+22) * 3$ 3 * 3 ? ?

$*$ $>$ $+$

$(조건1 OR 조건2) AND 조건3$

$AND > OR$

DB

NULL, IS NOT NULL

6. IS NULL, IS NOT NULL

WHERE IS NULL

WHERE IS NOT NULL

DB

NULL, IS NOT NULL

실습

핸드폰 번호가 NULL인 직원의 이름과 핸드폰 번호를 출력

```
SELECT LAST_NAME, PHONE_NUMBER FROM EMPLOYEES  
WHERE PHONE_NUMBER IS NULL;
```

커미션 비율이 NULL이 아닌 직원의 이름과 커미션 비율 출력

```
SELECT LAST_NAME, COMMISSION_PCT FROM EMPLOYEES  
WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL;
```

DB

IN/NOT IN

IN

WHERE절에서 IN뒤의 조건에 해당하는 데이터 출력

* (= 연산자) + (OR 연산자)

* NULL인 경우에는 포함

부서ID가 30, 50, 90인 대상의 데이터 출력하기

```
SELECT * FROM EMPLOYEES
WHERE DEPARTMENT_ID IN(30, 50, 90);
OR DEPARTMENT_ID = 90
OR DEPARTMENT_ID = 50;
```

DB

IN/NOT IN

NOT IN IN뒤의 조건에 해당하지 않는 데이터 출력

* (<> 연산자) + (AND 연산자)

* NULL인 경우 포함하지 않음

부서ID가 30, 50, 90이 아닌 데이터 출력하기

```
SELECT * FROM EMPLOYEES  
WHERE DEPARTMENT_ID NOT IN (30, 50, 90);
```

NULL인 값은 왜 안나오는지?

DB

IN/NOT IN

실습

JOB_ID가 AD_VP이거나 ST_MAN인 사람의 이름과 JOB_ID 출력

```
SELECT FIRST_NAME, JOB_ID  
FROM EMPLOYEES  
WHERE JOB_ID IN ('AD_VP', 'ST_MAN');
```

매니저ID가 145, 146, 147, 148, 149이 아닌 직원의 이름과 매니저ID출력

```
SELECT FIRST_NAME, MANAGER_ID  
FROM EMPLOYEES  
WHERE MANAGER_ID NOT IN (145, 146, 147, 148, 149);
```

DB

BETWEEN

BETWEEN 범위에 조건을 걸 때 사용

급여가 1천만원 대인 직원들 출력하기

```
SELECT FIRST_NAME, SALARY FROM EMPLOYEES  
WHERE SALARY BETWEEN 10000 AND 20000;  
AND SALARY < 20000;
```

DB

BETWEEN

실습

2005년에 입사한 직원의 이름과 입사일을 출력

```
SELECT FIRST_NAME, HIRE_DATE FROM EMPLOYEES  
WHERE HIRE_DATE BETWEEN '05/01/01' AND '06/01/01';
```

DB

LIKE

LIKE 특정 조건을 검색할 때 사용

와일드카드 % : 문자대체

컴퓨터에서 특정 명령어로 명령을 내릴 때, 여러 파일을 한꺼번에 지정할 목적으로 사용하는 기호

컬럼 LIKE '문자%' 해당 문자로 시작하는 데이터 검색

컬럼 LIKE '%문자' 해당 문자로 끝나는 데이터 검색

컬럼 LIKE '%문자%' 해당 문자를 포함하는 데이터 검색

DB

LIKE

LIKE 특정 조건을 검색할 때 사용

와일드카드 _ : 글자수

컴퓨터에서 특정 명령어로 명령을 내릴 때, 여러 파일을 한꺼번에 지정할 목적으로 사용하는 기호

컬럼 LIKE 'S_'

S로 시작하는 3글자로 이루어진 데이터 검색

컬럼 LIKE ' _S'

S로 끝나는 3글자로 이루어진 데이터 검색

DB

LIKE

실습

650으로 시작하는 핸드폰 번호 찾기

```
SELECT PHONE_NUMBER FROM EMPLOYEES  
WHERE PHONE_NUMBER LIKE '650%';
```

이름이 S로 시작하고 n로 끝나는 직원 찾기

```
SELECT FIRST_NAME FROM EMPLOYEES  
WHERE FIRST_NAME LIKE 'S%n';
```

DB

LIKE

실습

이름에 두번째 글자가 e인 직원 찾기

```
SELECT FIRST_NAME FROM EMPLOYEES  
WHERE FIRST_NAME LIKE '_e%';
```

01월에 입사한 직원 찾기

```
SELECT HIRE_DATE FROM EMPLOYEES  
WHERE HIRE_DATE LIKE '___01%';
```



다음 시간

SELECT절 심화